

$$, f_y(0,0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0,\Delta y) - f(0,0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0-0}{\Delta y} = 0 \text{ באופן דומה}$$

$$\text{עבור } f_y(x,y) = \left(\frac{x^3 y - xy^3}{x^2 + y^2} \right)'_y = \frac{(x^3 - 3xy^2)(x^2 + y^2) - (x^3 y - xy^3)2y}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$. (x,y) \neq (0,0)$$

$$. f_{yx}(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f_y(\Delta x,0) - f_y(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{(\Delta x)^5}{(\Delta x)^4} - 0}{\Delta x} = 1$$

76. נגדיר דיפרנציאל מסדר שני ב- (x_0, y_0) באופן רקורסיבי $d^2 f = d(df)$. נניח שהנגזרות

החלקיות מסדר שני קיימות. ואז עבור $z = f(x, y)$ הדיפרנציאל מסדר שני

$$d^2 f = d(df) = d(f_x dx + f_y dy) = (f_x dx + f_y dy)'_x dx + (f_x dx + f_y dy)'_y dy =$$

$$= (f_{xx} dx + f_{yx} dy) dx + (f_{xy} dx + f_{yy} dy) dy = f_{xx} dx^2 + (f_{xy} + f_{yx}) dx dy + f_{yy} dy^2$$

77. בתנאי שהנגזרות המעורבות רציפות בנקודה ניתן לרשום את הדיפרנציאל בצורה

$$. d^2 f = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy \right)^2 (f) \text{ או } d^2 f = f_{xx} dx^2 + 2 f_{xy} dx dy + f_{yy} dy^2$$

$$d^n f = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy \right)^n (f) \text{ דיפרנציאל מסדר } n \text{ נרשם:}$$

79. דיפרנציאלים של פונקציות בעלות שלושה משתנים $u = f(x, y, z)$

$$, df = f_x dx + f_y dy + f_z dz \text{ דיפרנציאל מסדר ראשון:}$$

דיפרנציאל מסדר שני:

$$, d^2 f = f_{xx} dx^2 + f_{yy} dy^2 + f_{zz} dz^2 + 2 f_{xy} dx dy + 2 f_{xz} dx dz + 2 f_{yz} dy dz$$

$$, d^2 f = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy + \frac{\partial}{\partial z} dz \right)^2 (f) \text{ גם כאן ניתן לרשום}$$

$$d^n f = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy + \frac{\partial}{\partial z} dz \right)^n (f) \text{ דיפרנציאל מסדר } n:$$

פולינום טיילור. קיצון מקומי. תנאי הכרחי לקיום הקיצון.

80. ניתן להגדיר את פולינום טיילור עבור פונקציות רבות משתנים.
81. נוסחת טיילור עבור פונקציה $y = f(x)$ של משתנה אחד x היא

$$\Delta f(a) = df(a) + \frac{1}{2!} d^2 f(a) + \dots + \frac{1}{n!} d^n f(a) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

$y = f(x)$ גזירה ברציפות $(n+1)$ פעמים בסביבה של נקודה a . נרשום את המחובר

$$\frac{o(|x-a|^n)}{|x-a|^n} \rightarrow 0 \quad \frac{1}{(n+1)!} \tilde{d}^{n+1}(c) = o(|x-a|^n)$$

כאשר $x \rightarrow a$.

82. משפט. נניח שפונקציה $y = f(\bar{x}) : \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}$ בעלת נגזרות חלקיות עד סדר $n+1$ רציפות

בכדור $B(\bar{a}, r)$. אז קיימת נקודה $\bar{c} \in B(\bar{a}, r)$ כך ש-

$$\Delta f(\bar{a}) = df(\bar{a}) + \frac{1}{2!} d^2 f(\bar{a}) + \dots + \frac{1}{n!} d^n f(\bar{a}) + \frac{1}{(n+1)!} \tilde{d}^{n+1} f(\bar{c})$$

83. הביטוי $p_n(\bar{x}) = f(\bar{a}) + df(\bar{a}) + \frac{1}{2!} d^2 f(\bar{a}) + \dots + \frac{1}{n!} d^n f(\bar{a})$ נקרא פולינום טיילור

של $y = f(\bar{x})$ סביב $\bar{a}$ מסדר n .

84. דוגמה 1. מצא את פולינום טיילור ממעלה שנייה של פונקציה $f(x, y) = e^{xy}$ סביב $(0, 0)$

וחשב בעזרתו את $f(-0.1, 0.2)$.

$$f_x(x, y) = ye^{xy}, f_y(x, y) = xe^{xy}, f(0, 0) = 1$$

$$df(0, 0) = f_x(0, 0)dx + f_y(0, 0)dy = 0$$

$$f_{xx}(x, y) = y^2 e^{xy}, f_{xy}(x, y) = e^{xy}(1 + xy), f_{yy}(x, y) = x^2 e^{xy}$$

$$d^2 f(0, 0) = f_{xx}(0, 0)dx^2 + 2f_{xy}(0, 0)dxdy + f_{yy}(0, 0)dy^2 = 2dxdy$$

$$p_2(x, y) = f(0, 0) + df(0, 0) + \frac{1}{2} d^2 f(0, 0) = 1 + \Delta x \Delta y$$

$$f(-0.1, 0.2) = e^{-0.02} \approx 1 - 0.02 = 0.98$$

85. הוכחה של המשפט עבור $z = f(x, y)$. נגדיר את הפונקציה של משתנה אחד

$$F(t) = f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y) \quad \text{כאשר } 0 \leq t \leq 1 \quad \text{נציין ש-} dt = \Delta t = 1 - 0 = 1$$

$$dx = dt \cdot \Delta x = \Delta x, dy = dt \cdot \Delta y = \Delta y \quad \text{לכן}$$

$$\frac{dF(0)}{dt} = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y = df(x_0, y_0) \quad \text{באופן דומה אפשר להראות ש-}$$

$$\frac{d^k F(0)}{dt^k} = d^k f(x_0, y_0)$$

$$F(1) = F(0) + \frac{1}{1!} dF(0) + \frac{1}{2!} d^2 F(0) + \dots + \frac{1}{n!} d^n F(0) + \frac{1}{(n+1)!} \tilde{d}^{n+1} F(\theta)$$

ומהנוסחה האחרונה נובעת את נוסחת טיילור $0 < \theta < 1$

$$\Delta f(\bar{a}) = df(\bar{a}) + \frac{1}{2!} d^2 f(\bar{a}) + \dots + \frac{1}{n!} d^n f(\bar{a}) + \frac{1}{(n+1)!} \tilde{d}^{n+1} f(\bar{c})$$

86. דוגמה 2. מצא את פולינום טיילור ממעלה ראשונה של $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ סביב הנקודה $(1, 2, -2)$ וחשב בעזרתו את הערך $f(1.1, 2.1, -1.9)$ (קירוב ליניארי).

$$\begin{aligned} f_y(x, y, z) &= \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad f_x(x, y, z) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \\ f_y(1, 2, -2) &= \frac{2}{3}, \quad f_x(1, 2, -2) = \frac{1}{3}, \quad f_z(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \\ df(1, 2, -2) &= \frac{1}{3}dx + \frac{2}{3}dy - \frac{2}{3}dz, \quad f(1, 2, -2) = 3, \quad f_z(1, 2, -2) = -\frac{2}{3}, \\ p_1(x, y, z) &= f(1, 2, -2) + df(1, 2, -2) = 3 + \frac{1}{3}\Delta x + \frac{2}{3}\Delta y - \frac{2}{3}\Delta z \\ f(1.1, 2.1, -1.9) &\approx p_1(1.1, 2.1, -1.9) = 3 + \frac{0.1}{3} + \frac{2 \cdot 0.1}{3} - \frac{2 \cdot 0.1}{3} = \frac{91}{30} \end{aligned}$$

87. לפונקציות רבות משתנים יש חשיבות רבה בבעיות הקיצון. בניגוד לבעיות הקיצון של פונקציות של משתנה אחד: קיצון מקומי וקיצון מוחלט, כאן מדובר על שלושה סוגי הקיצון: קיצון מוחלט, קיצון באילוץ וקיצון מוחלט.

88. חזרה לפונקציות של משתנה אחד.

89. **הגדרה 1.** נקודה $\bar{a}$ נקראת נקודת המינימום המקומי של פונקציה $y = f(\bar{x}): \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}$ אם קיים כדור $B(\bar{a}, r)$ כך ש- $f(\bar{x}) > f(\bar{a})$ עבור כל $\bar{x} \in B(\bar{a}, r)$.

90. **הגדרה 2.** נקודה $\bar{a}$ נקראת נקודת המקסימום המקומי של פונקציה $y = f(\bar{x}): \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}$ אם קיים כדור $B(\bar{a}, r)$ כך ש- $f(\bar{x}) < f(\bar{a})$ עבור כל $\bar{x} \in B(\bar{a}, r)$.

91. **הגדרה 3.** נקודה $\bar{a}$ נקראת נקודת האוכף של פונקציה $y = f(\bar{x}): \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}$ אם בכדור $B(\bar{a}, r)$ קיימים $\bar{x}, \bar{z}$ כך ש- $f(\bar{x}) < f(\bar{a}) < f(\bar{z})$.

1. **משפט 1** (תנאי הכרחי לקיום הקיצון). אם $\bar{a}$ נקודת הקיצון המקומי של $y = f(\bar{x})$ ו- f

$$\text{בעלות כל הנגזרות החלקיות ב- } \bar{a} \text{ אז } \frac{\partial f(\bar{a})}{\partial x_i} = 0, \quad 1 \leq i \leq m.$$

92. **הוכחה.** נקבע את כל השיעורים של נקודה $\bar{x} = (x_1, \dots, x_m)$ כ- $x_k = a_k$ פרט ל- x_i ונגדיר

את הפונקציה $\phi(x_i) = f(a_1, \dots, a_{i-1}, x_i, a_{i+1}, \dots, a_m)$. פונקציה ϕ מקבלת קיצון מקומי

ב- a_i וגזירה באותה נקודה לכן לפי תנאי הכרחי של פונקציה בעלת משתנה אחד

$$\phi'(a_i) = \frac{\partial f(\bar{a})}{\partial x_i} = 0 \quad \text{ו-} \quad \phi'(a_i) = 0 \quad \text{אז עבור כל } i \text{ מתקיים } \frac{\partial f(\bar{a})}{\partial x_i} = 0.$$

93. דוגמה 1. מצא את כל הנקודות החשודות לקיצון מקומי של הפונקציה $z = x^2 + y^4$.

לפונקציה יש כל הנגזרות החלקיות מסדר ראשון בכל המישור. פתרון המערכת

$$\begin{cases} z_x = 2x = 0 \\ z_y = 4y^3 = 0 \end{cases} \quad \text{רק נקודה } (0, 0). \quad \text{היא נקודת המינימום המקומי כי } z > 0 \text{ בכל הנקודות פרט ל- } (0, 0).$$

94. דוגמה 2. מצא את כל הנקודות החשודות לקיצון מקומי של הפונקציה $z = x^2 - y^2$.

גם כאן $z_x = z_y = 0$ ב- $(0, 0)$ אבל בכל עיגול שמרכזו ב- $(0, 0)$ יש נקודות שעבורן $z > 0$

(למשל $(x, 0)$) ו- $z < 0$ (למשל $(0, y)$) לכן $(0, 0)$ אינן נקודת קיצון.

95. לפי הדוגמאות אפשר להשיג שלא ניתן להפוך את משפט 1. הוא רק תנאי הכרחי בלבד.